24336번 - 가희와 무궁화호 스페셜 저지

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	327	118	102	37.500%

문제

아래 [표 1]은 경부선에서 무궁화호가 정차하는 역을 나타냅니다.

역 번호	역 이름	거리(km)	필수 정차 여부	역 번호	역 이름	거리(km)	필수 정차 여부
1	Seoul	0.0	Y	23	Chupungnyeong	234.7	N
2	Yeongdeungpo	9.1	Y	24	Gimcheon	253.8	Y
3	Anyang	23.9	N	25	Gumi	276.7	Y
4	Suwon	41.5	Y	26	Sagok	281.3	N
5	Osan	56.5	N	27	Yangmok	289.5	N
6	Seojeongri	66.5	N	28	Waegwan	296.0	Y
7	Pyeongtaek	75.0	Y	29	Sindong	305.9	N
8	Seonghwan	84.4	N	30	Daegu	323.1	Y
9	Cheonan	96.6	Y	31	Dongdaegu	326.3	Y
10	Sojeongni	107.4	N	32	Gyeongsan	338.6	N
11	Jeonui	114.9	N	33	Namseonghyeon	353.1	N
12	Jochiwon	129.3	Y	34	Cheongdo	361.8	N
13	Bugang	139.8	N	35	Sangdong	372.2	N
14	Sintanjin	151.9	N	36	Miryang	381.6	Y
15	Daejeon	166.3	Y	37	Samnangjin	394.1	N
16	Okcheon	182.5	N	38	Wondong	403.2	N
17	Iwon	190.8	N	39	Mulgeum	412.4	N
18	Jitan	196.4	N	40	Hwamyeong	421.8	N
19	Simcheon	200.8	N	41	Gupo	425.2	Y
20	Gakgye	204.6	N	42	Sasang	430.3	N
21	Yeongdong	211.6	Y	43	Busan	441.7	Y
22	Hwanggan	226.2	N				

[표 1] 경부선에서 무궁화호가 정차하는 역들

[표 1]에서 역 이름과 각각의 역에 대응되는 역 번호가 있습니다. Seoul 역은 1번, Busan역은 43번입니다. 역 번호가 증가하는 방향은 하행이고, 역 번호가 감소하는 방향은 상행입니다. 예를 들어 1번 Seoul 역에서 31번 Dongdaegu 역으로 가는 경우, 역 번호가 증가하는 방향이므로 하행이고, 43번 Busan 역에서 15번 Daejeon 역으로 가는 방향은 역 번호가 감소하는 방향이므로 상행입니다.

[표 1]에서 거리란 **Seoul 역으로부터의 거리**를 의미합니다. 예를 들어 22번 Hwanggan 역은 1번 Seoul 역으로부터 226.2km 떨어져 있습니다.

가희가 타고 있는 무궁화호가 k개의 역, S_1, S_2, ... , S_k 순서대로 정차한다고 해 보겠습니다. 즉, x번째로 정차하는 역은 S_x입니다. 이때, 무궁화호는 S_1 역을 출발, S_2 역 도착, S_2 역 출발, ... , S_k 역 도착순으로 수행하게 됩니다.

무궁화호가 시각 hh:mm에 역에 도착하거나 출발하는 것을 이벤트라고 정의하겠습니다. 가희가 타고 있는 무궁화호의 x번째 이벤트는 아래와 같이 정의됩니다.

- x가 홀수일 때, 무궁화호가 $S_{\lfloor x/2 \rfloor+1}$ 번째 역을 출발
- x가 짝수일 때, 무궁화호가 $S_{\lfloor x/2 \rfloor+1}$ 번째 역에 도착
- ⌊x⌋는 내림을 의미합니다.

예를 들어, 가희가 탄 무궁화호가 아래 [표 2]와 같이 18개 역을 순서대로 정차한다고 하겠습니다.

순번	역 이름	순번	역 이름
1	Seoul	10	Gumi
2	Yeongdeungpo	11	Waegwan
3	Suwon	12	Daegu
4	Pyeongtaek	13	Dongdaegu
5	Cheonan	14	Gyeongsan
6	Jochiwon	15	Cheongdo
7	Daejeon	16	Miryang
8	Yeongdong	17	Gupo
9	Gimcheon	18	Busan

[표 2] 가희가 탄 무궁화호가 Seoul 역에서 Busan 역까지 가는 동안 정차하는 역의 예

가희가 탄 무궁화호는 18개 역에 정차하고, 이 중 3번째로 정차하는 역은 Suwon 역입니다. 또한, 3번째로 발생하는 이벤트는 Yeongdeungpo 역을 출발하는 것입니다.

가희가 타고 있는 무궁화호의 x번째 이벤트가 hh_x:mm_x에 발생했고, $x+1$번째 이벤트가 hh_{x+1}:mm_{x+1}에 발생했다고 해 보겠습니다.

- 시각 hh_x:mm_x이 시각 hh_{x+1}:mm_{x+1}보다 앞선다면, x번째 이벤트와 $x+1$번째 이벤트는 같은 날에 발생합니다.
- 그렇지 않으면 ***x*번째 이벤트가 발생한 날 다음날에 *x+1*번째 이벤트가 발생**합니다.

가희는 가희가 타고 있는 열차의 시간표를 보고, 특정 구간의 표정속도를 구하고 싶습니다. 가희를 도와주세요.

표정속도란, 일정 거리를 주행했을 경우 그 거리를 소요된 총 시간(주행 시간 + 정차 시간)으로 나누어 구한 속도를 의미합니다.

입력

첫 번째 줄에 가희가 타고 있는 열차의 정차역 개수 N과 가희의 질문 개수 Q가 주어집니다.

두 번째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐서 정차역 이름과 도착 정보, 출발 정보가 공백을 구분으로 해서 주어집니다. **열차가 정차하는 순서대로** 주어지며, 첫 번째로 주어지는 역은 시발역, 마지막으로 주어지는 역은 종착역입니다.

도착 정보와 출발 정보는 아래와 같이 주어집니다.

- 시발역 (열차가 운행을 시작하는 역)에 대한 도착 정보는 -:-로 주어집니다.
- 종착역 (열차가 운행을 종료하는 역)에 대한 출발 정보는 -:-로 주어집니다.
- 그 외에는 출발 정보와 도착 정보는 *hh:mm* 형식으로 주어집니다. *hh:mm* 형식은
  - *hh*는 0 이상 23 이하의 정수, *mm*은 0 이상 59 이하의 정수로 주어집니다. 만약, 한 자리 숫자면 앞에 0을 붙입니다.

$N+2$번째 줄부터 Q개의 줄에 걸쳐서 $station_1$과 $station_2$가 공백을 구분으로 해서 주어집니다.

이는 가희가 타고 간 열차의 운행 구간 $station_1$ ~ $station_2$의 표정속도(km/h)를 구하라는 의미입니다.

출력

Q개의 질문에 대한 답을 한 줄에 하나씩 출력해 주세요. **모범 답안과의 절대/상대 오차가 10^{-6} 이하인 경우 정답으로 인정됩니다.**

제한

- $2 \le N \le 43$
- $1 \le Q \le \frac{N \times (N-1)}{2}$
- 열차는 정차하는 모든 역에 대해 **정시에 출발하고 정시에 도착**합니다.
- 주어진 N개의 역은 모두 경부선에 있습니다.
- 열차가 시발역에서 종착역에 갈 때까지 소요 시간은 1시간 이상 6시간 이하입니다.
- 시발역과 종착역은 `Seoul`, `Daejeon`, `Dongdaegu`, `Busan` 중 하나이며, **시발역과 종착역이 같은 경우는 주어지지 않습니다.**
- 열차의 시발역이 A이고 종착역이 B라고 했을 때
  - 열차가 중간에 방향을 바꾸는 일이 없습니다.
  - A에서 B로 갈 때 반드시 정차해야 하는 필수 정차역 (필수 정차 여부가 Y라고 표시된 역)이 누락되는 경우는 없습니다.
- 특정 구간의 표정속도를 구해야 하는 질문 $station_1$ $station_2$가 주어질 때
  - 가희가 타고 있는 열차가 정차하지 않는 역은 주어지지 않습니다.
  - 가희가 타고 있는 열차의 방향과 $station_1$에서 $station_2$로 향하는 방향은 같습니다.
  - 같은 역 2개가 주어지지 않습니다.
- 가희가 타고 있는 열차는 **경부선 외에 다른 노선을 경유하지 않습니다.**

예제 입력 1 복사

```
18 2
Seoul -:- 06:40
Yeongdeungpo 06:49 06:50
Suwon 07:10 07:11
Pyeongtaek 07:31 07:32
Cheonan 07:45 07:46
Jochiwon 08:07 08:08
Daejeon 08:33 08:35
Yeongdong 09:01 09:02
Gimcheon 09:28 09:29
Gumi 09:43 09:44
Waegwan 09:56 09:57
Daegu 10:14 10:15
Dongdaegu 10:19 10:21
Gyeongsan 10:30 10:31
Cheongdo 10:46 10:47
Miryang 10:59 11:00
Gupo 11:25 11:26
Busan 11:38 -:-
Seoul Dongdaegu
Miryang Gupo
```

예제 출력 1 복사

```
89.3972602739
104.64000000
```

`Seoul` 역에서 `Dongdaegu` 역까지 거리는 326.3km입니다.

또한, `Seoul` 역에 06:40에 출발하고 `Dongdaegu` 역에 10:19에 도착하였으므로, 소요 시간은 3시간 39분입니다.

이를 토대로 `Seoul` 역에서 `Dongdaegu` 역간 표정속도를 계산하면 약 89.39726027km/h입니다.

예제 입력 2 복사

```
17 1
Seoul -:- 22:20
Yeongdeungpo 22:29 22:30
Suwon 22:51 22:52
Pyeongtaek 23:11 23:12
Cheonan 23:26 23:27
Jochiwon 23:48 23:49
Sintanjin 00:04 00:05
Daejeon 00:16 00:18
Yeongdong 00:47 00:48
Gimcheon 01:16 01:17
Gumi 01:32 01:33
Waegwan 01:45 01:46
Daegu 02:03 02:05
Dongdaegu 02:09 02:11
Miryang 02:44 02:45
Gupo 03:11 03:12
Busan 03:26 -:-
Dongdaegu Gupo
```

예제 출력 2 복사

```
98.9
```

`Dongdaegu` 역을 출발해서 `Gupo` 역까지 가는 데 정확하게 1시간이 걸리므로, 답은 98.9km/h입니다.

또한 `Jochiwon` 역을 출발하는 11번째 이벤트가 23:49에 일어나고, `Sintanjin` 역을 도착하는 12번째 이벤트가 00:04에 일어납니다. 시각 23:49은 시각 00:04보다 앞서있지 않습니다. 따라서 11번째 이벤트가 일어난 다음 날에 12번째 이벤트가 일어나게 됩니다.

예제 입력 3 복사

```
21 1
Busan -:- 17:50
Gupo 18:03 18:05
Mulgeum 18:14 18:15
Wondong 18:22 18:23
Samnangjin 18:30 18:31
Miryang 18:40 18:41
Sangdong 18:48 18:52
Cheongdo 18:59 19:00
Gyeongsan 19:15 19:16
Dongdaegu 19:26 19:28
Daegu 19:33 19:35
Sindong 19:47 19:48
Waegwan 19:55 19:56
Yangmok 20:02 20:03
Sagok 20:09 20:10
Gumi 20:15 20:17
Gimcheon 20:33 20:34
Chupungnyeong 20:48 20:49
Hwanggan 20:55 20:56
Yeongdong 21:06 21:07
Daejeon 21:35 -:-
Gupo Samnangjin
```

예제 출력 3 복사

```
74.64
```

`Gupo` 역에서부터 `Samnangjin` 역까지 거리는 31.1km입니다. `Gupo` 역을 출발한 시각은 18:05이고 `Samnangjin` 역에 도착한 시각은 18:30이므로, 소요 시간은 25분입니다. 따라서, `Gupo` ~ `Samnangjin` 구간의 표정속도는 (31.1km/25min) × 60min = 74.64km/h 입니다.

예제 입력 4 복사

```
21 1
Busan -:- 17:50
Gupo 18:03 18:05
Mulgeum 18:14 18:15
Wondong 18:22 18:23
Samnangjin 18:30 18:31
Miryang 18:40 18:41
Sangdong 18:48 18:52
Cheongdo 18:59 19:00
Gyeongsan 19:15 19:16
Dongdaegu 19:26 19:28
Daegu 19:33 19:35
Sindong 19:47 19:48
Waegwan 19:55 19:56
Yangmok 20:02 20:03
Sagok 20:09 20:10
Gumi 20:15 20:17
Gimcheon 20:33 20:34
Chupungnyeong 20:48 20:49
Hwanggan 20:55 20:56
Yeongdong 21:06 21:07
Daejeon 21:35 -:-
Gimcheon Daejeon
```

예제 출력 4 복사

```
86.06557377
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 3회 코딩테스트 (/category/detail/3014) 1번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: 9507ym (/user/9507ym), amsminn (/user/amsminn), bnb2011 (/user/bnb2011), jthis (/user/jthis), jyheo98 (/user/jyheo98), pjshwa (/user/pjshwa), swoon (/user/swoon), tony9402 (/user/tony9402)